

Tarea M25-CD

Análisis de Clasificación con Regresión Logística

1. Introducción

El objetivo de esta práctica fue desarrollar un modelo de clasificación basado en **Regresión Logística** que permitiera predecir si el medicamento adecuado para un paciente es de proveedor nacional o extranjero, utilizando variables clínicas como:

- Edad
- Sexo
- Presión arterial
- Nivel de colesterol

La base de datos utilizada fue **drugs.csv**.

2. Preparación y Transformación de Datos

2.1 Transformación de Variable Objetivo

La variable original contenía cinco medicamentos:

- Drug A
- Drug B
- Drug C (Proveedor Nacional)
- Drug X (Proveedor Extranjero)
- Drug Y (Proveedor Extranjero)

Se creó una nueva variable binaria denominada **Proveedor**, donde:

- 1 = Nacional**
- 0 = Extranjero**

Esto permitió convertir el problema en una clasificación binaria.

2.2 Codificación de Variables Categóricas

Las variables cualitativas (Sex, BP, Cholesterol) fueron transformadas a escala numérica mediante:

```
preprocessing.LabelEncoder()
```

Esto permitió que el modelo de Regresión Logística pudiera procesarlas correctamente.

3. Modelado con Regresión Logística

Se probaron distintos métodos de optimización (solvers):

- liblinear
- lbfgs
- saga
- newton-cg

Se evaluó cada modelo utilizando:

- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-score
- Matriz de confusión
- Curva ROC
- AUC

4. Evaluación del Modelo

El modelo seleccionado mostró:

- Alta exactitud (Accuracy)
- Buen balance entre Precision y Recall
- F1-score consistente
- Curva ROC cercana al eje superior izquierdo
- AUC elevado (indicando buena capacidad discriminativa)

Esto demuestra que el modelo tiene una adecuada capacidad para distinguir entre medicamentos de proveedor nacional y extranjero.

5. Interpretación de Resultados

- La Regresión Logística es apropiada para este tipo de problema clínico.
- Las variables clínicas contienen suficiente información predictiva.
- El modelo presenta buena generalización sobre datos no vistos.
- El uso de diferentes solvers permite seleccionar la opción más estable y eficiente.

Desde un punto de vista médico-operativo, el modelo puede apoyar la toma de decisiones preliminares respecto al origen del medicamento recomendado para un paciente con características similares.

6. Conclusión General

En esta práctica se desarrolló exitosamente un modelo de clasificación binaria utilizando **Regresión Logística**.

- Transformaciones de variables
- Codificación de datos categóricos
- Evaluación comparativa de algoritmos

- Análisis detallado de métricas
- Interpretación clínica del modelo

El algoritmo seleccionado demuestra ser eficaz y confiable para este problema de clasificación, cumpliendo con los requisitos metodológicos solicitados en la actividad.

Tarea M25-CD – Científico de Datos
Análisis de Clasificación con Regresión Logística